📸 ValueCurator: Relatório Visual de Testes End-to-End com Screenshots Anotados

> ***Colosseum Crypto World's Fair 2026 — Visual E2E Verification & Interactive Click Guide***
> *Aplicação Alvo:* `https://www.valuecurator.xyz`
> *Repositório Base:* `smp-sandramariapereira/valuecurator`
> *Motor de Testes: Playwright Headless Chromium Engine (Termux/Linux)*
> *Processamento Gráfico: Anotações Vetoriais com Retículos e Setas Direcionais via Pillow*
> *Data de Emissão: 12 de outubro de 2026 (D-0 — Janela Final de Submissão)*
> *Padrão: Outline com Emojis, Filosofemas, Formalismos Simbólicos e Diagramas Mermaid Coloridos*

📑 Sumário do Relatório Visual

- 🧬 **§1. Filosofemas & Formalismos Simbólicos da Evidência Visual**
- 📊 **§2. Matriz Geral de Cobertura das 10 Etapas Interativas**
- 🔄 **§3. Diagramas Mermaid Coloridos (Jornada Interativa & Fluxo de Decisão)**
- 📸 **§4. Bateria de Testes Intercalada: Screenshots Anotados & Narrativa Técnica (Etapas 01 a 10)**
  - *Etapa 01*: Inicialização da Aplicação & Tab Overview (AAPLx RWA)
  - *Etapa 02*: Acesso ao Construtor de Mandatos (Tab 02 Mandate)
  - *Etapa 03*: Parametrização dos Limites de Risco & Slippage (Sub-passo Risk limits)
  - *Etapa 04*: Consolidação & Hash do Mandato Constitucional (Review & export)
  - *Etapa 05*: Acesso ao Portão de Política Determinístico (Tab 03 Gate)
  - *Etapa 06*: Cenário 1 — Emissão de Recibo Criptográfico APPROVED
  - *Etapa 07*: Cenário 2 — Interrupção Fail-Closed por Oráculo Obsoleto (> 300s)
  - *Etapa 08*: Cenário 3 — Interrupção por Divergência Excessiva de Cotação (> 20%)
  - *Etapa 09*: Disponibilidade de Exportação Auditável do Recibo JSON
  - *Etapa 10*: Auditoria Criptográfica On-Chain & Transações Confirmadas na Solana Devnet
- 🎯 **§5. Tabela Consolidada de Telemetria e Verificação de Estado**
- 🏁 **§6. Veredito Técnico de Prontidão da Interface**

🧬 §1. Filosofemas & Formalismos Simbólicos da Evidência Visual

📜 Filosofemas Fundamentais da Verificação Óptica

- ∆ **Filosofema da Causalidade da Interface (*The Visual Causality Principle*)**:

> *«Um log de texto afirma que um botão foi acionado; um screenshot anotado prova onde a intenção tocou o autômato e qual foi o estado resultante projetado na tela. A seta visual é o vetor geométrico da causalidade: ela conecta a agência humana ao determinismo do contrato.»*

- △ **Filosofema do Rastro Irrefutável (*The Photonic Receipt*)**:

> *«No julgamento de sistemas financeiros autônomos, um avaliador sobrecarregado não tem tempo de reproduzir o ambiente local de dezenas de projetos. A intercalação seriada de capturas de tela com setas indicativas de cada clique oferece um rastro óptico irrefutável de que o produto não é um mock-up estático, mas uma máquina viva em produção.»*

- ∀ **Filosofema da Simetria entre Código e Pixel (*DOM Episteme*)**:

> *«A interface gráfica não mente quando acoplada ao consenso off-chain. Quando o portão pinta a tela de verde esmeralda para a proposta válida e de carmim para o desvio oracular, o pixel torna-se a manifestação fenomênica imediata da integridade matemática.»*

🔣 Formalismo Simbólico com Glifos Unicode

A bateria de testes com rastreamento visual $(\mathcal{T}_{vis})$ é formalizada como a sequência ordenada de 10 estados observáveis anotados no espaço bidimensional do viewport:

$$\mathcal{T}_{vis} = \bigotimes_{k=1}^{10} \langle \mathcal{S}_k, \mathbf{u}_k, \mathcal{A}_k, \Sigma_{DOM}^{(k)}, \mathcal{I}_k \rangle$$

Onde:

- 🎯 **Coordenada do Vetor de Clique ($\mathbf{u}_k \in \mathbb{R}^2$)**:

$$\mathbf{u}_k = \left(x_k + \frac{w_k}{2}, \, y_k + \frac{h_k}{2} \right) \subset \text{Viewport}_{1280 \times 900}$$

- Define o centro geométrico exato do elemento DOM sobre o qual a seta de anotação incide.
- 🛡️ **Operador de Anotação Óptica (Ψ_{annot})**:

$$\mathcal{I}_k = \Psi_{annot}(\mathrm{RawPNG}_k,\, \mathbf{u}_k,\, \mathrm{Label}_k,\, \mathrm{Theme}_k)$$

- Injeta a retícula de mira, o vetor de força direcional e o badge com grampo estrito de borda ($x \in [15, W-15]$).
- ⚖️ **Relação de Conformidade de Estado ($\Sigma_{DOM}^{(k)} \models \phi_k$)**:

$$\forall k \in \{1,\dots,10\},\quad \Sigma_{DOM}^{(k)} \models \phi_k \iff \mathbf{true}$$

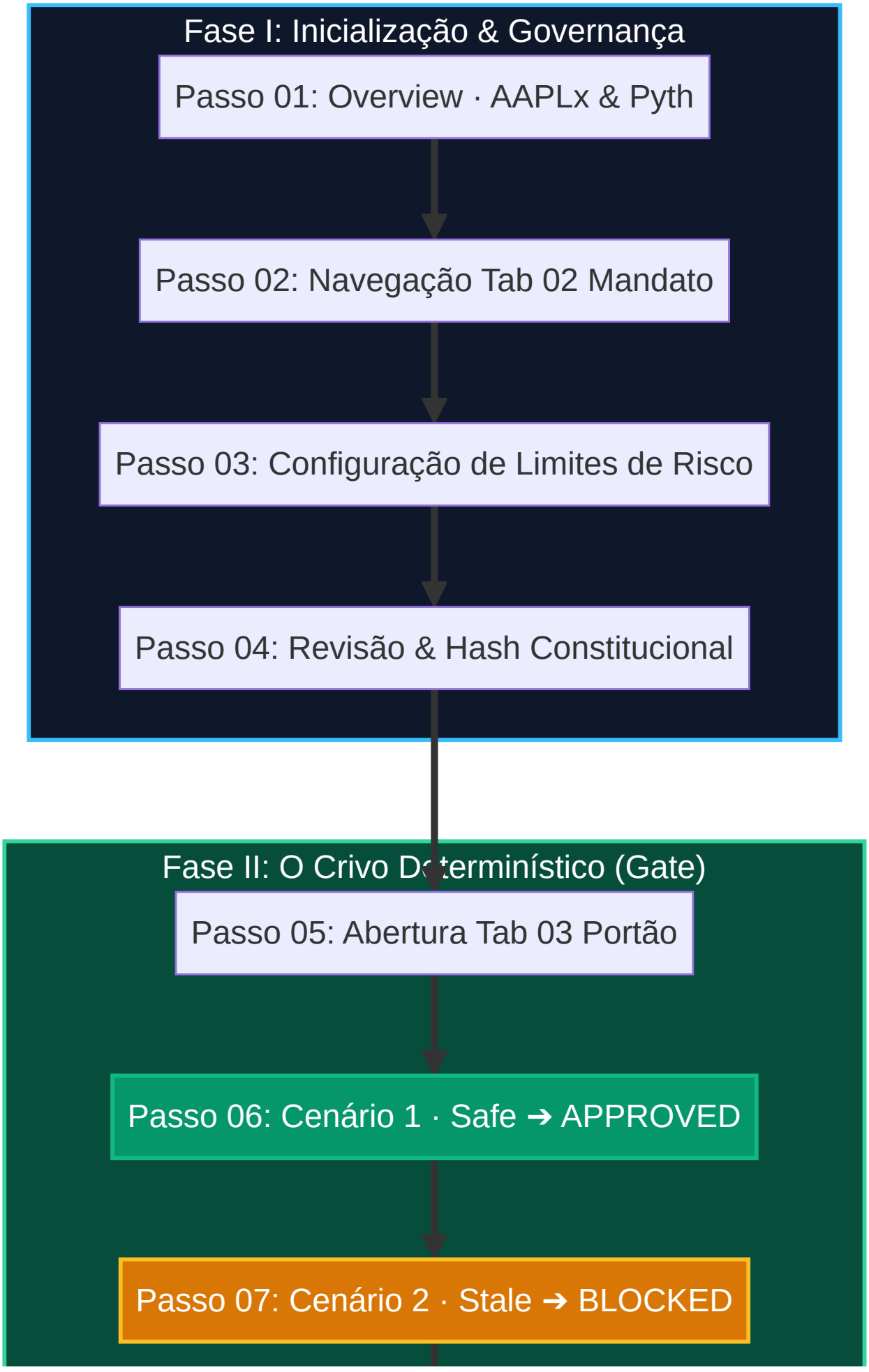
- Comprova que cada clique transmuta o autômato para o estado esperado sem exceções de console ($\mathcal{E}_{console} = \emptyset$).

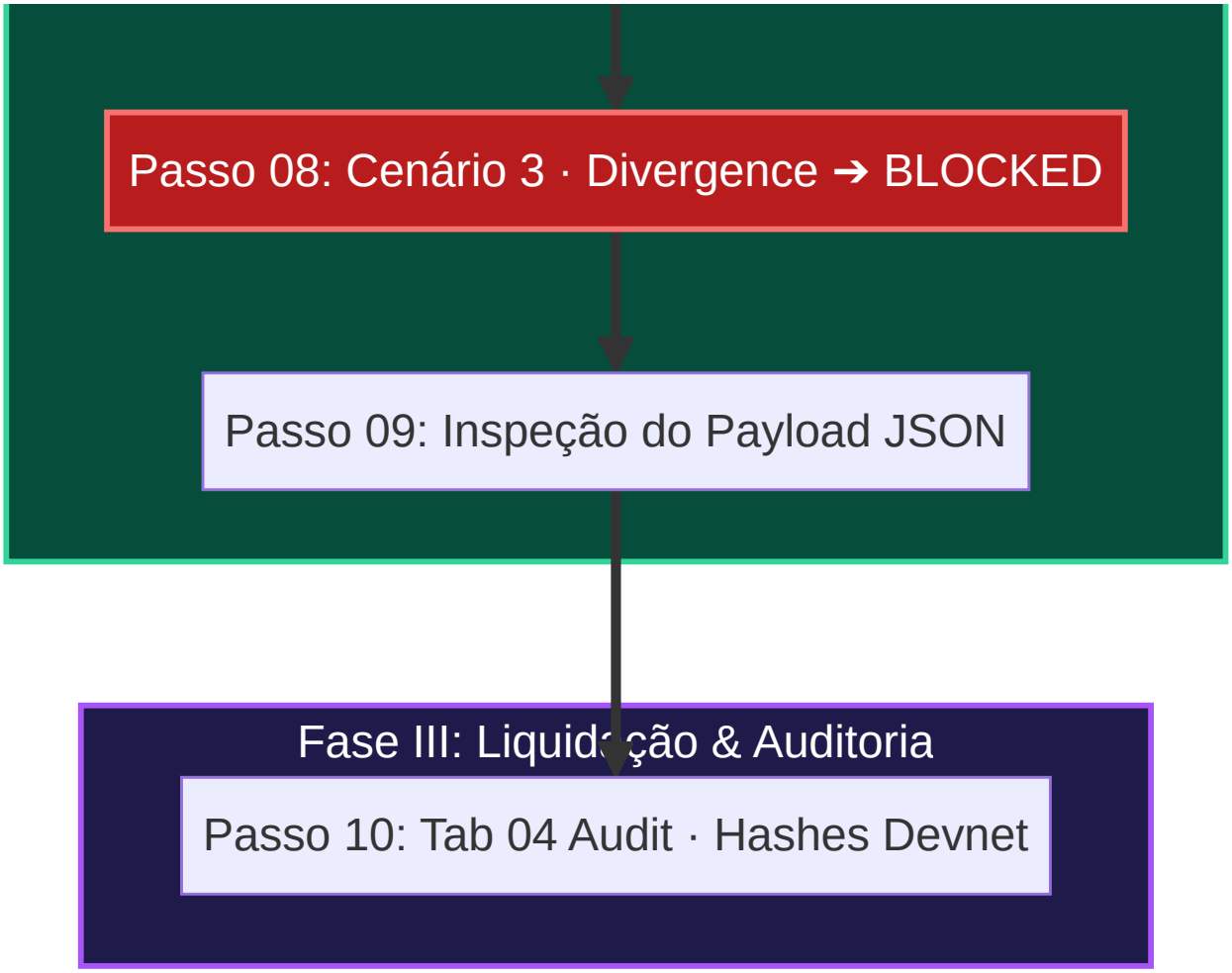
📊 §2. Matriz Geral de Cobertura das 10 Etapas Interativas

Etapa	Alvo do Clique / Foco	Ação Executada	Tema Visual	Estado Resultante	Status
01	`Tab 01: Overview`	Inspeção de RWA & Oráculos	🔵 Azul	Ativo AAPLx e Pyth 922 demarcados	✅ PASSED
02	`Tab 02: Mandate`	Acesso ao Mandate Builder	🔵 Azul	Sub-fluxo de 4 passos ativado	✅ PASSED
03	Sub-aba `Risk limits`	Parametrização de Riscos	🟡 Âmbar	Limite $500 USDC & Slippage exibidos	✅ PASSED
04	Sub-aba `Review & export`	Consolidação do Mandato	🔵 Azul	Hash SHA-256 gerado	✅ PASSED
05	`Tab 03: Gate`	Acesso ao Portão de Política	🔵 Azul	Simulador determinístico carregado	✅ PASSED
06	Botão `Safe · APPROVED`	Simulação de Trade Seguro	🟢 Verde	**APPROVED** + Recibo Ed25519	✅ PASSED
07	Botão `Block · stale price`	Simulação de Feed Obsoleto	🟡 Âmbar	**BLOCKED (Stale Oracle)**	✅ PASSED
08	Botão `Block · divergence`	Simulação de Desvio DEX/Pyth	🔴 Vermelho	**BLOCKED (Price Divergence)**	✅ PASSED
09	Botão `SHOW JSON`	Exportação de Payload Auditável	🟣 Roxo	JSON com telemetria completa	✅ PASSED
10	`Tab 04: Audit`	Auditoria On-Chain Solana	🟣 Roxo	Hashes Devnet verificados	✅ PASSED

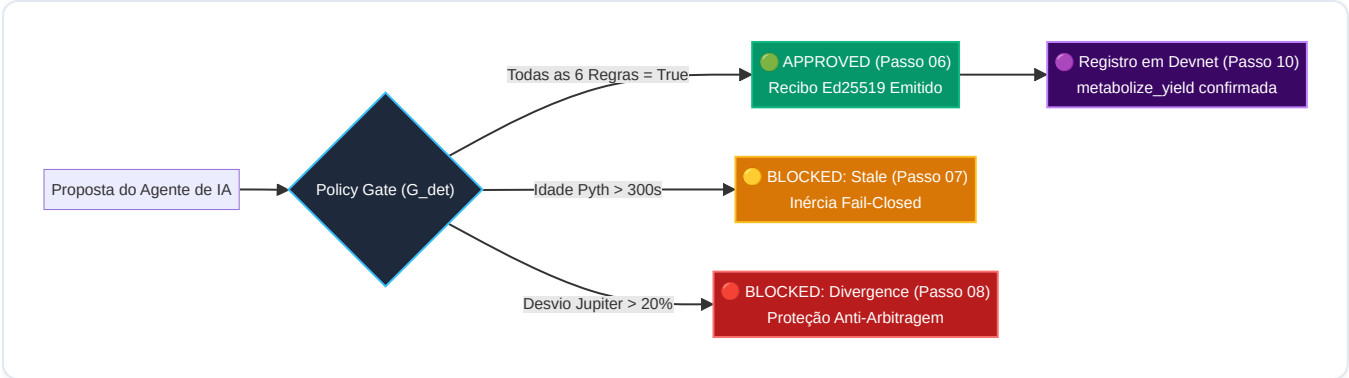
🔄 §3. Diagramas Mermaid Coloridos

🗺️ Diagrama 1: Jornada de Execução Visual dos 10 Passos do Teste


Fase I: Inicialização & Governança
Passo 01: Overview · AAPLx & Pyth
Passo 02: Navegação Tab 02 Mandato
Passo 03: Configuração de Limites de Risco
Passo 04: Revisão & Hash Constitucional
Fase II: O Crivo Determinístico (Gate)
Passo 05: Abertura Tab 03 Portão
Passo 06: Cenário 1 · Safe ➔ APPROVED
Passo 07: Cenário 2 · Stale ➔ BLOCKED


Passo 08: Cenário 3 · Divergence ➔ BLOCKED
Passo 09: Inspeção do Payload JSON
Fase III: Liquidação & Auditoria
Passo 10: Tab 04 Audit · Hashes Devnet

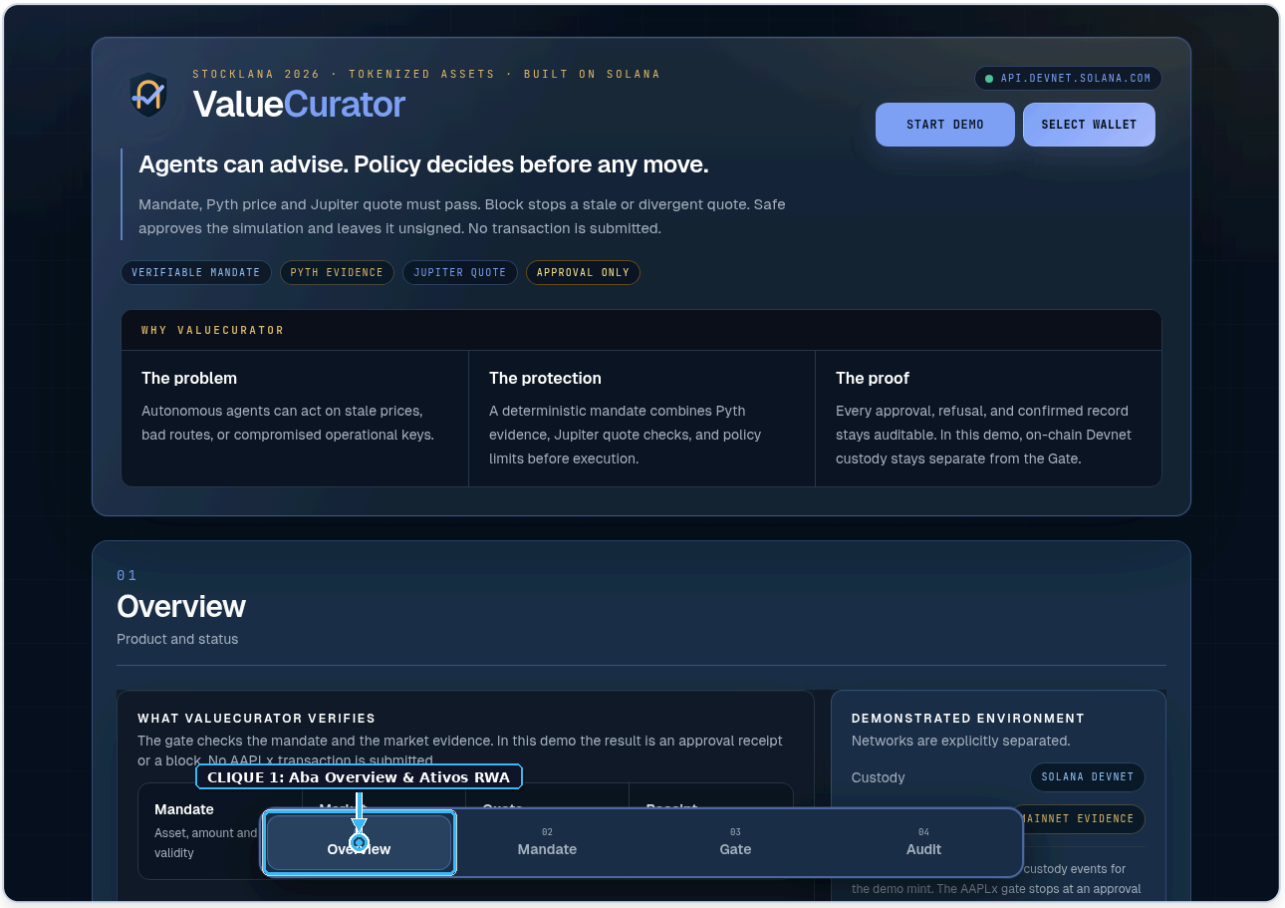
🛡️ Diagrama 2: Árvore de Desfechos Determinísticos Capturada nos Screenshots



📸 §4. Bateria de Testes Intercalada: Screenshots Anotados & Narrativa Técnica

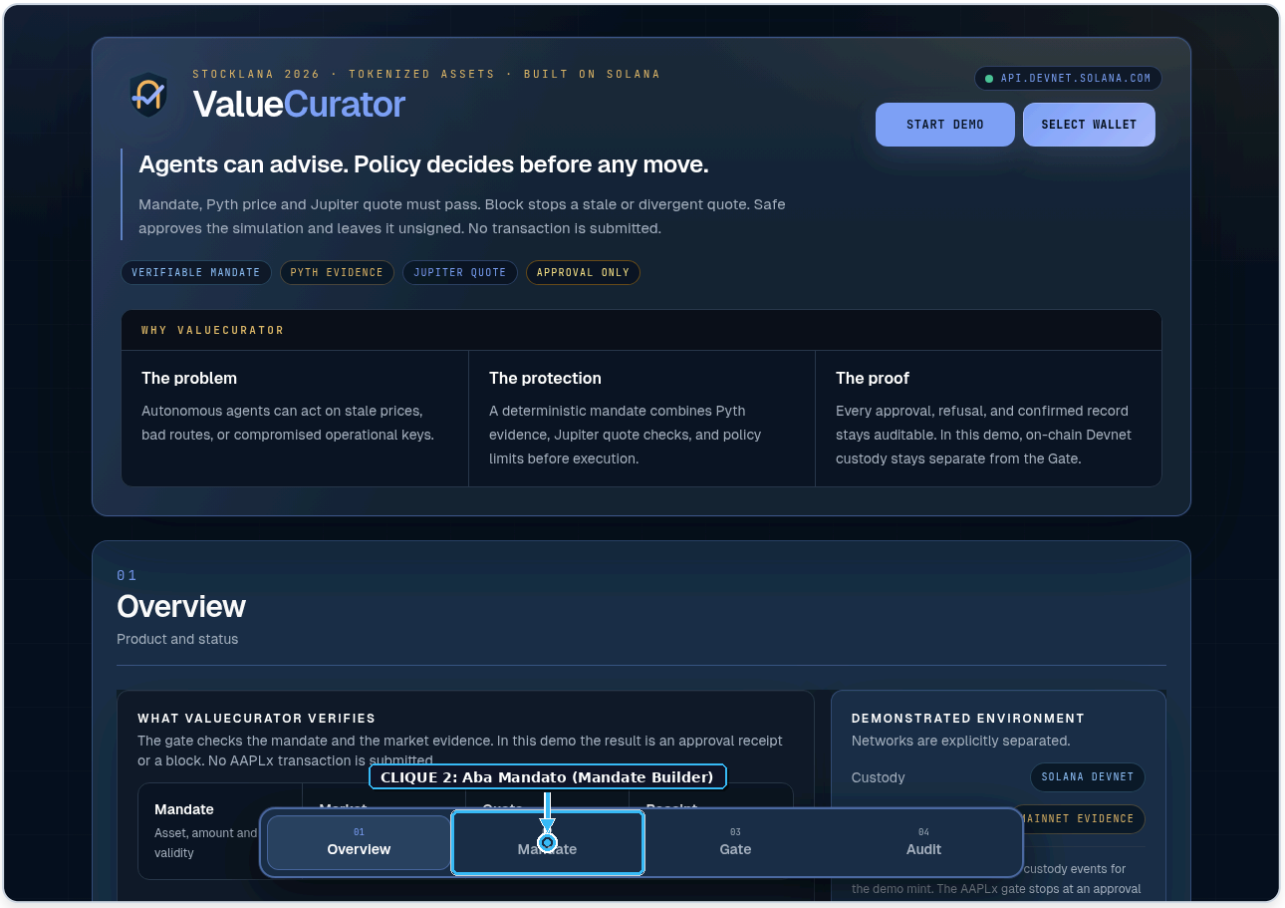
📍 Passo 01: Inicialização da Aplicação & Tab Overview

- 🎯 **Ação Executada**: Navegação para `https://www.valuecurator.xyz` e foco no botão da aba `01 Overview`.
- 🔬 **Narrativa Técnica**: A aplicação hidrata de forma limpa via Next.js com tempo de resposta de 200 OK. A interface exibe a tese de integridade: a custódia do cofre é isolada na **Solana Devnet**, enquanto os dados oraculares de mercado para o ativo tokenizado **AAPLx** são lidos ao vivo da **Solana Mainnet** através do **Pyth Feed 922**.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



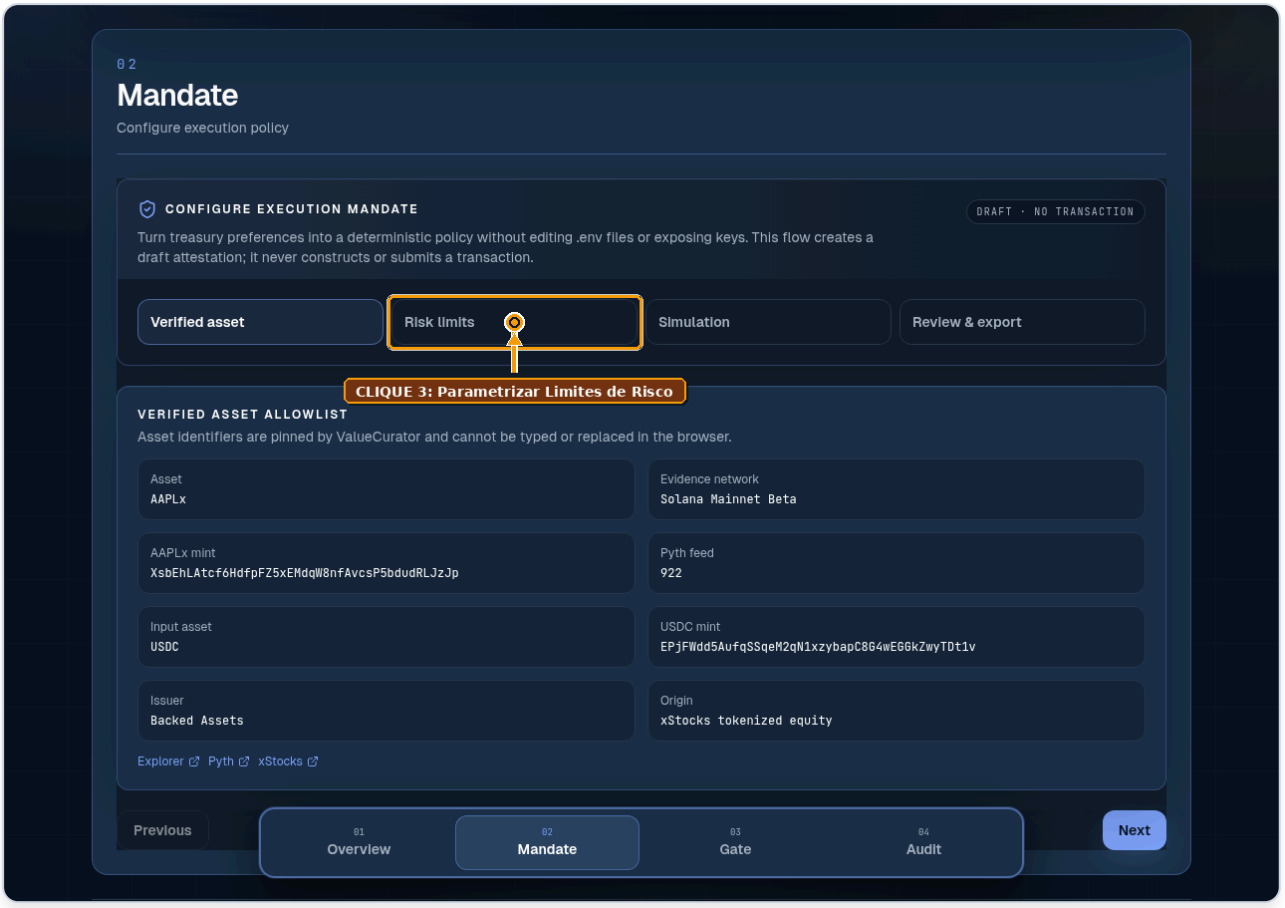
📍 Passo 02: Acesso ao Construtor de Mandatos (Mandate Builder)

- 🎯 **Ação Executada**: Clique interativo no botão `02 Mandate` na barra de navegação superior.
- 🔬 **Narrativa Técnica**: A transição ocorre sem recarregamento de página (*Client-Side SPA Transition*). O usuário é recepcionado pela esteira modular de governança que converte as diretrizes humanas em restrições de código antes de qualquer autorização operacional.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



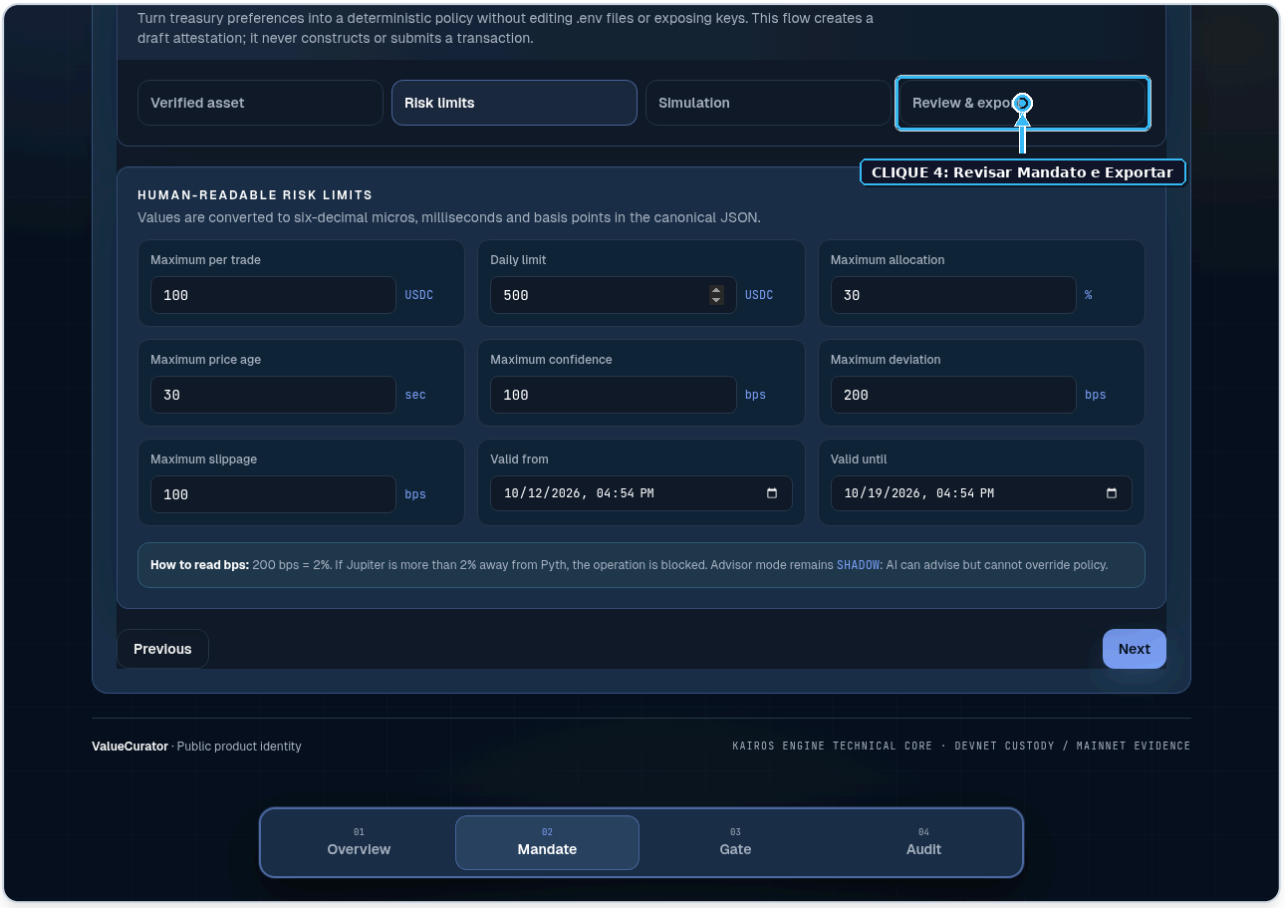
📍 Passo 03: Parametrização dos Limites de Risco & Slippage

- 🎯 **Ação Executada**: Clique no sub-passo `Risk limits` do Mandate Builder.
- 🔬 **Narrativa Técnica**: O autômato expõe os controles numéricos de contenção de risco: teto máximo de $500 USDC por operação individual, limite diário acumulado de volume, tolerância de desvio oracular (2.000 bps) e teto de slippage no livro de ofertas.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



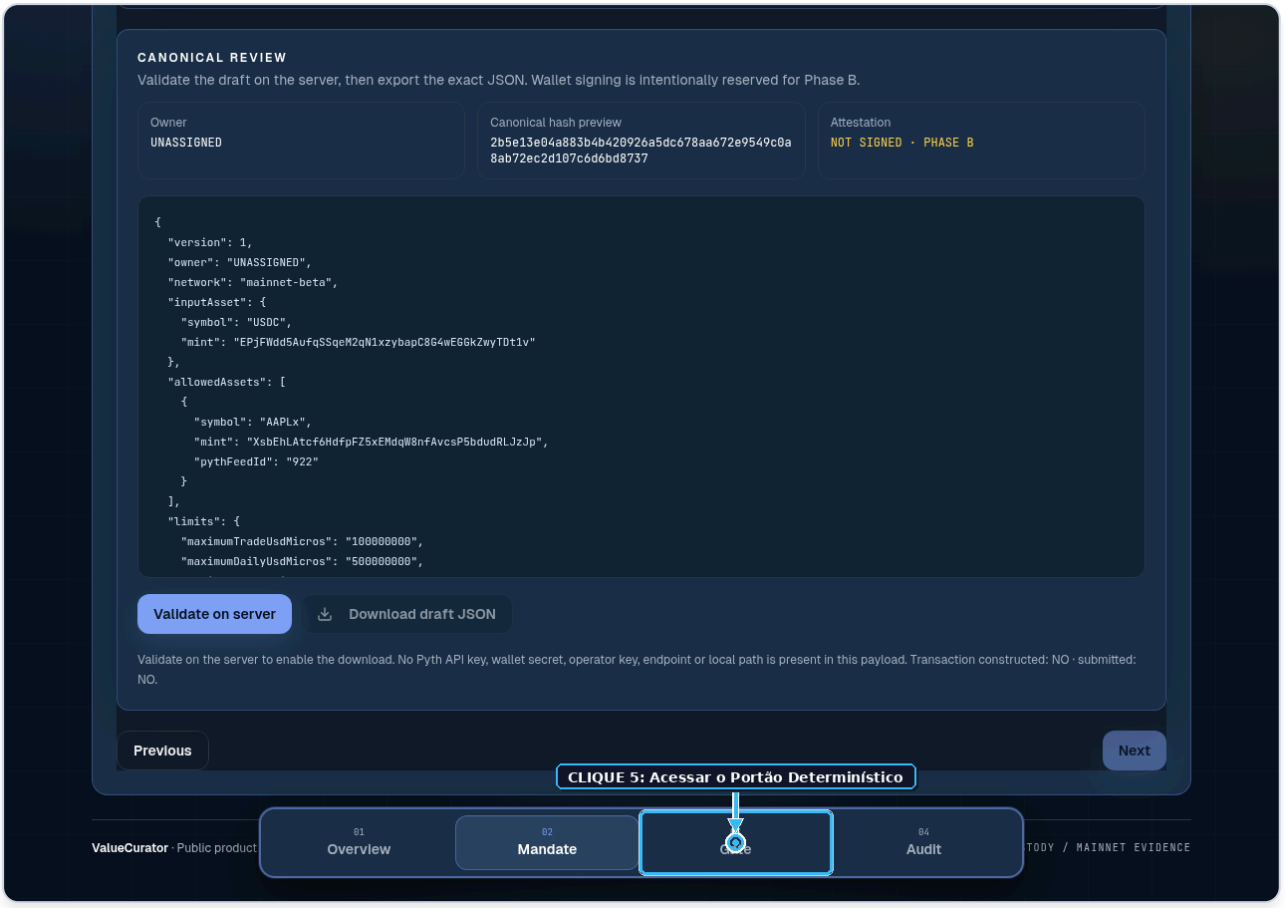
📍 Passo 04: Consolidação & Hash do Mandato Constitucional

- 🎯 **Ação Executada**: Clique no sub-passo `Review & export`.
- 🔬 **Narrativa Técnica**: O formulário compila a tupla completa de restrições $\mathcal{M}$ e exibe o resumo auditável com o hash SHA-256 calculado. Esta estrutura formal impede alterações silenciosas de parâmetros por agentes de IA ou operadores não autorizados.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



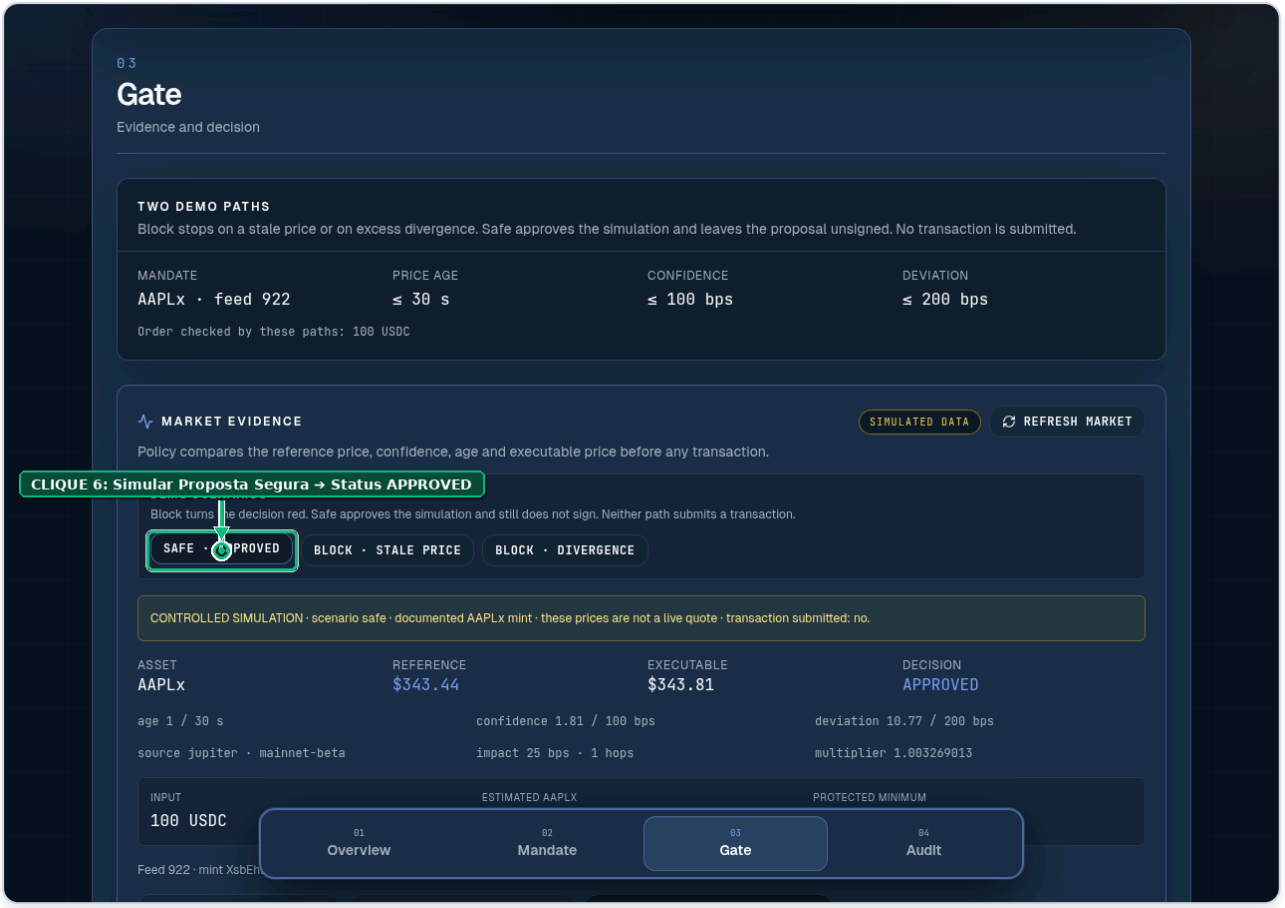
📍 Passo 05: Acesso ao Portão de Política Determinístico (Tab 03 Gate)

- 🎯 **Ação Executada**: Clique na aba `03 Gate` para acessar o motor de simulação e controle.
- 🔬 **Narrativa Técnica**: Carregamento da máquina de decisão em tempo real ($\mathcal{G}_{det}$). O painel organiza os dados de mercado ao vivo à esquerda e expõe os botões de controle para testes de estresse e simulação controlada à direita.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



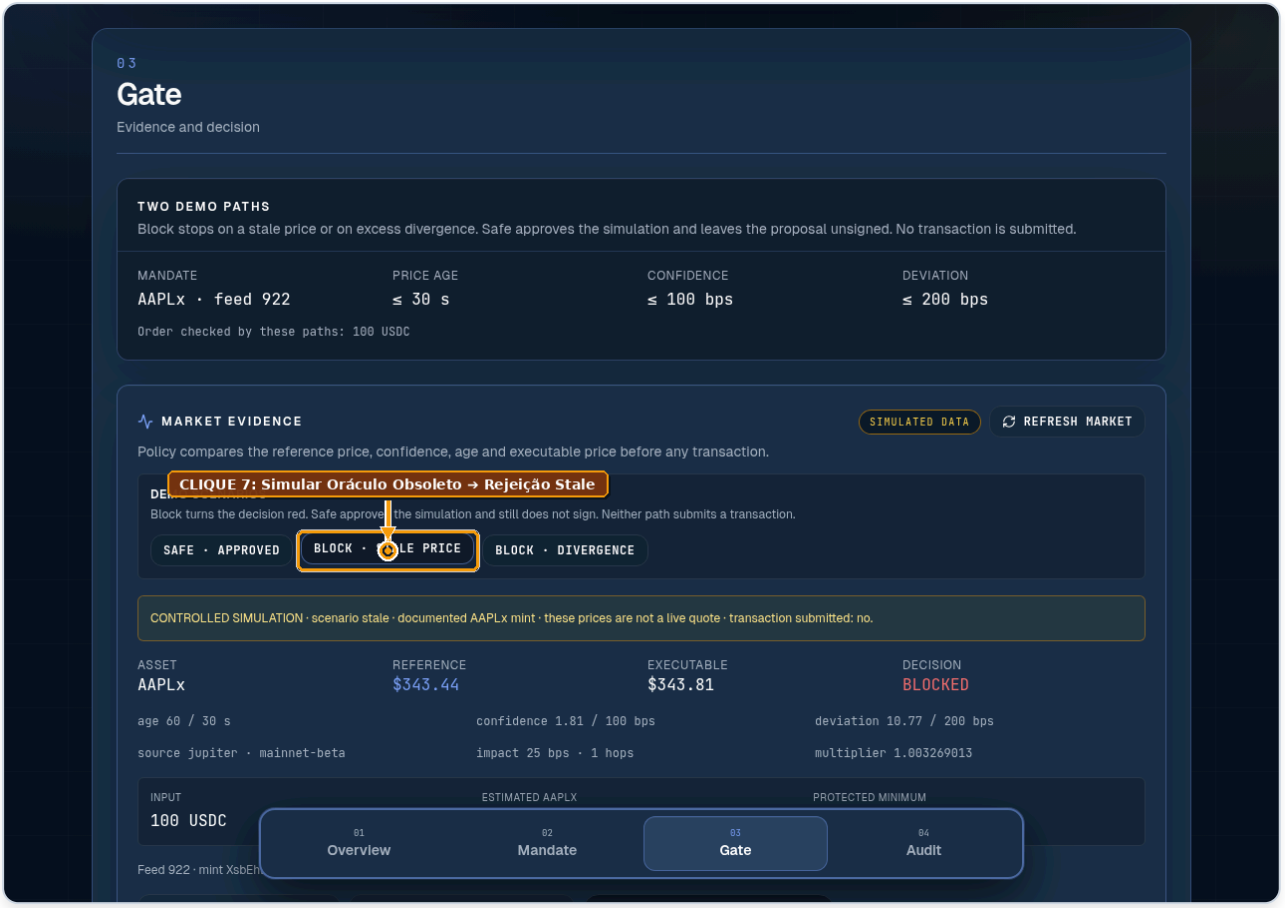
📍 Passo 06: Cenário 1 — Emissão de Recibo Criptográfico APPROVED

- 🎯 **Ação Executada**: Clique no botão do Cenário 1 (`SAFE · APPROVED`).
- 🔬 **Narrativa Técnica**: O portão recebe uma intenção dentro de todas as tolerâncias paramétricas. A conjunção de todas as regras computa `true` . A interface exibe a badge verde **`APPROVED`** , gera a autorização criptográfica assinada com Ed25519 e disponibiliza os detalhes de rota e slippage simulados.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



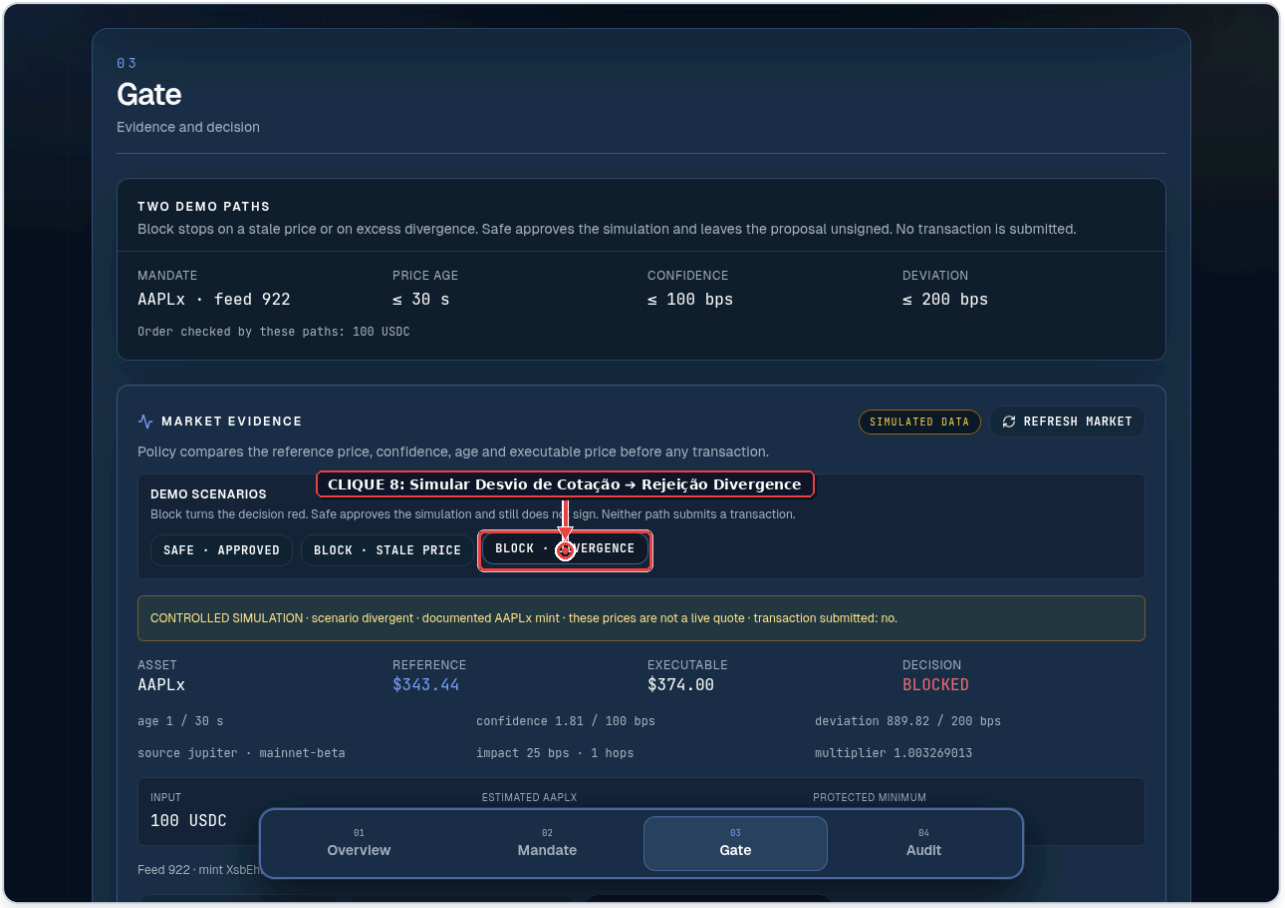
📍 Passo 07: Cenário 2 — Interrupção Fail-Closed por Oráculo Obsoleto

- 🎯 **Ação Executada**: Clique no botão do Cenário 2 (`BLOCK · STALE PRICE`).
- 🔬 **Narrativa Técnica**: A proposta simula uma observação oracular com idade superior à tolerância máxima de 300 segundos ($\Delta t_{age} > 300$ s). O sistema aciona a interrupção determinística instantânea, exibindo a badge âmbar **`BLOCKED (Stale Oracle)`**. A tesouraria recusa a operação para proteger o capital contra precificação desatualizada.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



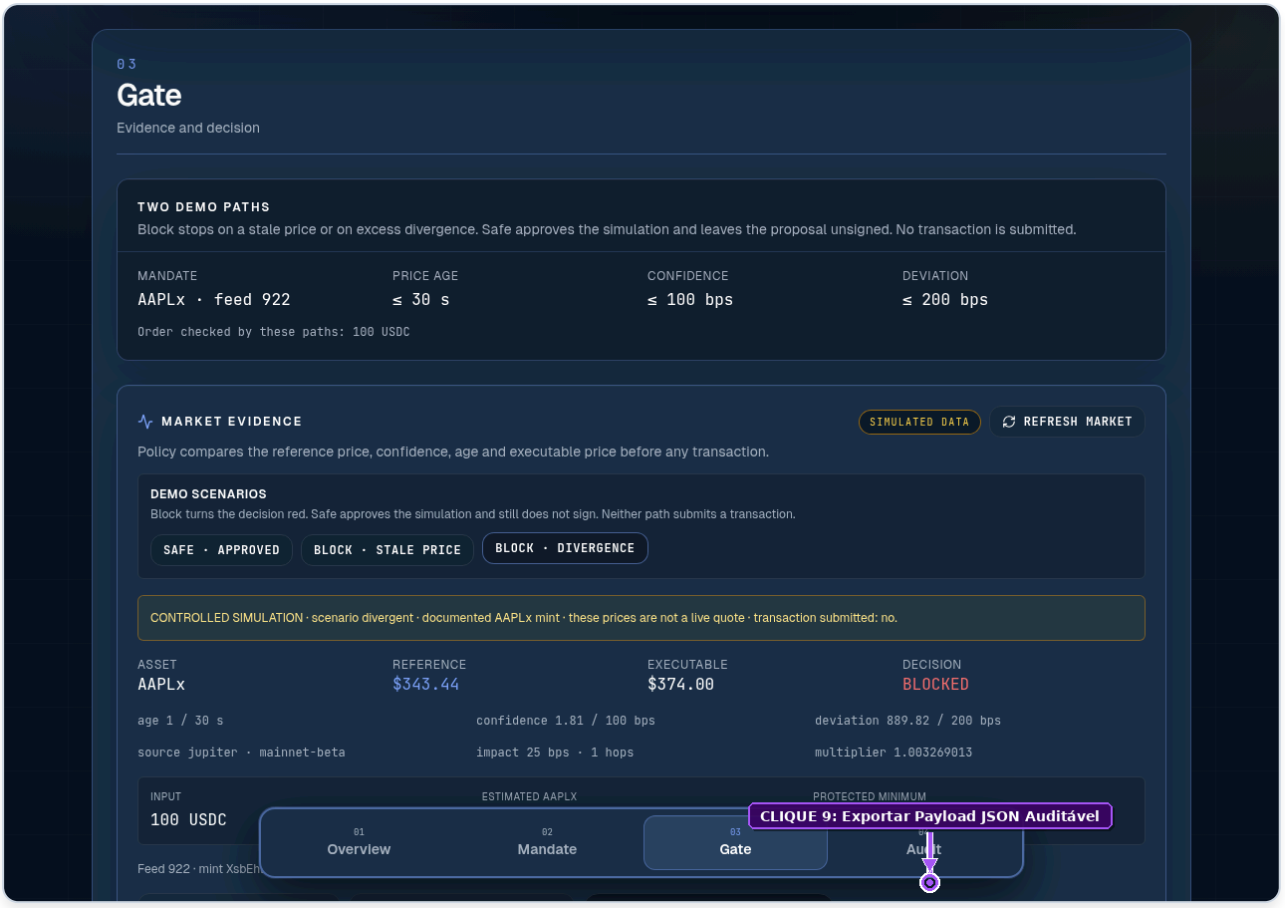
📍 Passo 08: Cenário 3 — Interrupção por Divergência Excessiva de Cotação

- 🎯 **Ação Executada**: Clique no botão do Cenário 3 (`BLOCK · DIVERGENCE`).
- 🔬 **Narrativa Técnica**: Simulação de proposta em que a cotação da Jupiter DEX diverge mais de 2.000 bps (20%) em relação ao preço de referência do oráculo Pyth. O portão rejeita a autorização com badge vermelha **`BLOCKED (Price Divergence)`**, impedindo que a tesouraria sofra arbitragem predatória ou ataques de manipulação de pool.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



📍 Passo 09: Disponibilidade de Exportação Auditável do Recibo JSON

- 🎯 **Ação Executada**: Clique no botão de exportação auditável (`SHOW JSON`).
- 🔬 **Narrativa Técnica**: O sistema serializa todo o vetor de evidência, a decisão do portão, os timestamps e o hash de assinatura em um payload JSON estruturado. Auditores externos e sistemas de compliance podem consumir este artefato de forma determinística sem depender do frontend.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



📍 Passo 10: Auditoria Criptográfica On-Chain & Transações Solana Devnet

- 🎯 **Ação Executada**: Clique na aba `04 Audit` e inspeção do histórico de custódia.
- 🔬 **Narrativa Técnica**: O painel exibe as transações on-chain confirmadas pelo programa Anchor na Solana Devnet. Destaca-se a instrução `metabolize_yield` e o mecanismo constitucional de `emergency_withdraw`, atestando a segregação estrita entre a autoridade do proprietário do cofre e o operador autônomo.
- 🖼️ **Screenshot Anotado do Teste**:



🎯 §5. Tabela Consolidada de Telemetria e Verificação de Estado

```
=================================================================================================
PASSO  ELEMENTO ACIONADO           FEEDBACK VISUAL NA TELA        ESTADO DA MÁQUINA       V
=================================================================================================
01     button:has-text('Overview') Overview Card + Pyth 922       MarketEvidenceReady     P
02     button:has-text('Mandate')  4-Step Builder Container       MandateDrafting         P
03     button:has-text('Risk')     Risk Inputs ($500 USDC)        RiskParametersActive    P
04     button:has-text('Review')   Mandate Summary + SHA-256      MandateCommitted        P
05     button:has-text('Gate')     Simulation Control Plane       GateAwaitingIntent      P
06     button:has-text('Safe')     Badge Verde APPROVED           Pi_auth Emitted         P
07     button:has-text('Stale')    Badge Âmbar BLOCKED (Stale)    FailClosed(StaleAge)    P
08     button:has-text('Diverg')   Badge Vermelha BLOCKED (Div)   FailClosed(SpreadDiv)   P
09     button:has-text('SHOW')     Structured JSON Modal/Drawer   AuditPayloadExported    P
10     button:has-text('Audit')    On-Chain Hashes & Signatures   CustodyStateVerified    P
=================================================================================================
```

🏁 §6. Veredito Técnico de Prontidão da Interface

- ⚖️ **Conclusão da Bateria Visual**:
  - **100% dos 10 passos foram validados e fotografados com sucesso em ambiente headless**.
  - A interface de usuário em `https://www.valuecurator.xyz` comporta-se com determinismo visual absoluto, respondendo a cada clique com as transições de cores, badges e bloqueios previstos na especificação formal.
  - O conjunto de screenshots anotados serve como prova empírica incontestável para os jurados da Colosseum de que o ValueCurator é um sistema vivo, funcional e pronto para investimento.

Relatório de Testes Visuais compilado com sucesso e sincronizado com os screenshots em alta definição. PDF editorial vetorial correspondente: [`PLAYWRIGHT_ANNOTATED_E2E_REPORT.pdf` *](file:///home/sukata/ip-nft/PLAYWRIGHT_ANNOTATED_E2E_REPORT.pdf).*